

PARTE I - Fundamentos e Contexto da Estratégia Nacional de CT&I

A parte I é composta por uma introdução (capítulo 2) que descreve os vários aspectos que nortearam a construção desta Estratégia, seguido por uma compilação dos principais avanços recentes e desafios da política nacional de CT&I (capítulo 3), finalizando a parte I com um olhar para o cenário internacional atual, que inclui uma análise das estratégias de CT&I de diversos países (capítulo 4).

2. Introdução

Este capítulo descreve a visão, missão e estratégia metodológica da ENCTI 2024-2034 e destaca os principais desafios de implementar a estratégia para os próximos 10 anos. O capítulo conclui com a distinção entre a Estratégia Decenal e o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI Quinquenal), a ser elaborado após a aprovação da ENCTI 2024-2034, e indica o que o leitor irá encontrar nesta Estratégia.

2.1 Ciência, Desenvolvimento e Soberania

O Brasil encontra-se em um momento decisivo para o fortalecimento de sua base científica e tecnológica, em meio a um cenário global marcado por novas revoluções tecnológicas, digitalização acelerada e reconfiguração de cadeias produtivas globais. Além de base para a viabilização e sustentação de projetos nacionais de desenvolvimento cada vez mais movidos por conhecimento inovador, a área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) se tornou fulcro de tensões e disputas geopolíticas no mundo, com crescente adoção de medidas unilaterais de cerceamento e bloqueio científico-tecnológico.

A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) realizada em 2024, 14 anos após a última edição em 2010, reforçou a percepção de que o País precisa consolidar um modelo de desenvolvimento com base na soberania tecnológica, na inovação endógena e na sustentabilidade. Para tanto, é necessário avançarmos na consolidação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) com governança sólida e coordenação eficaz, conectado às grandes transformações internacionais e às demandas nacionais urgentes.

A revolução tecnológica, a inteligência artificial, a crise climática e as novas dinâmicas geopolíticas estão redefinindo os padrões de concorrência e ampliando as assimetrias e as desigualdades sociais e tecnológicas, tanto entre as nações quanto dentro delas. Nesse contexto, investir em Ciência e Inovação torna-se indispensável para promover crescimento econômico, um pilar indispensável para a inclusão, a sustentabilidade e a justiça social.

No Brasil, assim como em outros países, as demandas econômicas e sociais exigem políticas públicas integradas que articulem o aumento da competitividade e produtividade da economia nacional com a redução das desigualdades. Isso exige um SNCTI robusto e dinâmico, capaz de integrar produção científica de excelência, promoção da inovação tecnológica e aplicação do conhecimento na solução de desafios estruturais da sociedade brasileira. Para tanto, é crucial para fortalecer uma ciência cidadã, transdisciplinar e comprometida com as necessidades sociais e com a transformação da realidade nacional. Tudo isso, aliado a um robusto programa de educação científica, que promova a defesa e popularização da Ciência como ferramenta para a inclusão e o desenvolvimento social.

Nesse cenário de intensas mudanças, o Brasil dispõe de vantagens estratégicas que, mediante a adoção de estratégias e políticas públicas adequadas, favorecem o seu desenvolvimento. Como destacado nos debates da 5ª CNCTI, a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável e de economia de baixo carbono é uma oportunidade histórica para o Brasil, dada sua matriz energética limpa e sua biodiversidade única. A Amazônia, com sua riqueza megadiversa, pode ser um dos principais vetores desse processo, desde que sejam implementadas políticas que garantam tanto a proteção ambiental quanto a geração de valor agregado para a economia nacional.

Persiste, no entanto, um descompasso entre a capacidade científica nacional e sua aplicação inovadora na atividade empresarial. A ampliação dos investimentos em inovação tecnológica para descarbonização deve ser acompanhada por políticas efetivas, como incentivos para a adoção de processos industriais de baixa emissão e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis a partir da biodiversidade brasileira. O Brasil precisa estruturar programas e ações que garantam que sua bioeconomia seja integrada a cadeias produtivas de alto valor agregado.

Outro desafio estratégico é transformação digital da indústria e a necessidade de ampliar a capacitação da força de trabalho para essa nova realidade. Países da OCDE já implementaram programas avançados da Indústria 4.0, enquanto os EUA, por meio do *CHIPS Act*, buscam reduzir a dependência de semicondutores estrangeiros. O Brasil, por sua vez, lançou um robusto e ousado programa de Inteligência Artificial (IA) na própria 5ª Conferência, mas precisa avançar em um plano estratégico para o desenvolvimento e a produção de semicondutores e manufatura avançada, garantindo que a digitalização não amplie desigualdades sociais e regionais. A promoção de parcerias entre empresas e centros de pesquisa para inovação digital deve ser complementada por um programa nacional de formação tecnológica e requalificação profissional para mitigar os impactos da automação sobre o emprego.

No que concerne a sua inserção internacional, além de fortalecer a cooperação internacional em ciência e tecnologia, O Brasil precisa reforçar seu direcionamento estratégico, com foco em temas e prioridades nos quais o país possa fazer diferença no mundo. Países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, construíram modelos de industrialização com base na inovação, combinando proteção da propriedade intelectual com estímulos à exportação de tecnologia. Nesse contexto, o Brasil deve aproveitar suas vantagens regionais, fortalecendo a cooperação científica e tecnológica com países da América Latina em temas estratégicos, por exemplo: o uso sustentável da biodiversidade, que é crucial ao desenvolvimento regional, à proteção de biomas e à manutenção da soberania e da paz.

O acesso a mercados internacionais e a proteção das inovações contra a apropriação indevida por players estrangeiros tornam-se ferramentas importantes na competição global, o que exige um olhar atento às políticas voltadas para propriedade industrial, a fim de garantir competitividade em setores estratégicos, como saúde e alimentos, com interesse social. Ademais, a adoção de padrões técnicos e a certificação metrológica de

alto nível são fundamentais para evitar barreiras comerciais e ampliar a presença do Brasil nas cadeias globais de valor.

Além dessas diretrizes estratégicas, o financiamento da inovação precisa ser ampliado de maneira estruturada. A garantia do aporte contínuo de recursos para o FNDCT é essencial, mas não suficiente. Ficou demonstrada a necessidade de se avançar na criação de novos mecanismos de financiamento, como fundos soberanos de inovação, parcerias público-privadas e incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe menos de 1,2% do seu PIB em P&D, enquanto as nações líderes em inovação superam 2,5%. O Brasil precisa chegar aos 2% na relação PIB/P&D, assim como garantir o piso constitucional na distribuição dos recursos orçamentários para áreas críticas e estratégicas, como Educação e Saúde. Essa lacuna, em comparação com os países com sistemas de inovação mais robustos, compromete a competitividade brasileira e precisa ser superada com estratégias de longo prazo, ambiciosas e eficazes.

A nova Estratégia Nacional em CT&I 2024-2034 (ENCTI 2024-2034) procura enfrentar esse desafio. A agenda de CT&I para a próxima década deve integrar, de maneira coordenada e estratégica, o avanço da ciência e a inovação tecnológica, a sustentabilidade e a digitalização da economia. O Brasil tem potencial para se tornar um dos protagonistas da nova economia do conhecimento, mas para isso precisa estruturar um modelo de desenvolvimento que transforme o conhecimento nacional em base do crescimento econômico e da inclusão social. A implementação das diretrizes dessa Estratégia pode garantir ao País papel de destaque no cenário global, fortalecendo sua soberania e sua capacidade de competir em setores estratégicos.

2.2 Visão e Missão da ENCTI 2024–2034

A ENCTI 2024–2034 foi elaborada a partir das contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), realizada em 2024. Lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 12 de julho de 2023, por meio do Decreto nº 11.596, a Conferência teve como tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”. Esta estratégia parte da convicção, baseada nas experiências exitosas internacionais, de que a ciência e a tecnologia são ferramentas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país.

O intervalo de pouco mais de um ano entre o lançamento e a realização da 5ª CNCTI foi marcado por uma mobilização inédita, com ampla participação social. Mais de 100 mil pessoas contribuíram em fóruns preparatórios, conferências estaduais e regionais, encontros temáticos e Conferências Livres, resultando em cinco documentos-síntese e no Livros Lilás - Relatório Geral da Quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – Para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido e no Livro Violeta - Ciência Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido - Contribuições para uma Estratégia de CT&I. Esses materiais formam um acervo consistente de

propostas da comunidade científica, empresarial e da sociedade civil, que orientam a ENCTI 2024–2034 e dão sustentação à política de CT&I para a próxima década.

As estratégias nacionais de CT&I são, por natureza, instrumentos de Estado, expressão de uma trajetória de mais de duas décadas de construção institucional, aprendizado coletivo e aperfeiçoamento das políticas públicas. Desde a criação dos Fundos Setoriais, no final dos anos 1990, e da primeira ENCTI (2002–2006), o Brasil vem consolidando um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) cada vez mais articulado, com marcos legais modernos, mecanismos de financiamento sólidos e maior integração entre ciência, produção e sociedade.

A ENCTI 2024–2034 insere-se nesse percurso como expressão de continuidade e renovação. Representa um novo ciclo de consolidação e avanço, preservando princípios fundamentais, estabilidade institucional, descentralização federativa, inclusão social e sustentabilidade, e atualizando-os diante dos desafios contemporâneos da transição digital, energética e ecológica. Nesse contexto, a estratégia reconhece a urgência das mudanças climáticas e a necessidade de fortalecer o multilateralismo na governança global, orientando a ação científica e tecnológica do Brasil para uma inserção internacional cooperativa e para a construção de soluções sustentáveis, inclusivas e alinhadas aos compromissos globais de desenvolvimento.

Esta ENCTI tem como **MISSÃO**: *“Apontar os caminhos para transformar o conhecimento em tecnologias a serviço da sociedade e a inovação em instrumento de justiça social, promovendo um Brasil justo, desenvolvido e soberano”* com a **VISÃO** de: *“Apoiar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) para tornar o Brasil um país justo, desenvolvido e soberano, integrando ciência, tecnologia e inovação à transformação industrial, à transição energética e ecológica e à promoção do bem-estar social”*.

As palavras “justo”, “desenvolvido” e “soberano”, presentes na missão e na visão, expressam os valores fundamentais que orientam a ENCTI e traduzem os objetivos maiores da política nacional de ciência, tecnologia e inovação:

Justo — Reflete o compromisso da ENCTI com a superação das profundas desigualdades que marcam a trajetória da formação social brasileira e na promoção da capacitação e inclusão de populações historicamente excluídas. A política científica e tecnológica deve garantir que os benefícios do conhecimento e da inovação alcancem toda a população. Ser “justo” significa colocar a ciência e a tecnologia a serviço do bem-estar coletivo, com foco na geração e distribuição de riqueza e no fortalecimento da cidadania.

Desenvolvido — Traduz a busca por um Brasil que se sustenta em conhecimento, inovação e tecnologia para promover crescimento econômico, geração de emprego e aumento da produtividade, de forma ambientalmente responsável e socialmente equilibrada. O desenvolvimento aqui é entendido em sentido amplo — econômico, humano e sustentável — e orienta as estratégias da ENCTI para consolidar um sistema

nacional de ciência, tecnologia e inovação robusto, articulado e capaz de impulsionar o progresso do país.

Soberano — Evoca a importância da autonomia nacional na produção e uso do conhecimento científico e tecnológico. Um país soberano é aquele que domina suas próprias tecnologias estratégicas, reduz dependências externas e define seus rumos de desenvolvimento de forma independente, com base em seus interesses e potencialidades. A soberania científica e tecnológica é condição essencial para garantir segurança, competitividade e capacidade de resposta aos desafios globais.

Tratar a ENCTI como um instrumento de Estado significa reconhecer que a política de CT&I transcende governos e mandatos, devendo ser conduzida com visão de longo prazo, coerência intertemporal e coordenação federativa. É uma política que articula o conhecimento científico, a inovação tecnológica e a produção industrial em um projeto nacional de desenvolvimento sustentável e soberano.

Para que a CT&I se consolide como pilar do desenvolvimento nacional, é necessário fortalecer e manter a infraestrutura científica e tecnológica, ampliar a formação e valorização de recursos humanos, garantir capilaridade regional e assegurar uma governança cooperativa. Em um contexto global em que a soberania depende da capacidade de gerar e aplicar conhecimento, a ENCTI 2024–2034 orienta o SNCTI a fortalecer a base científica e tecnológica nacional, promover a inovação endógena, e transformar o conhecimento em valor econômico e social. Para isso deve ser acompanhada de uma política econômica, fiscal e orçamentária que reconheça a centralidade da área de CT&I para o desenvolvimento nacional e assegure os meios e incentivos necessários para que ela possa cumprir essa função.

Enfrentar os desafios do século XXI, como a crise climática, as desigualdades tecnológicas, a transição energética e o avanço da inteligência artificial, requer governança sólida, coordenação interinstitucional, financiamento estável e inserção internacional estratégica. É fundamental aproximar ciência, educação, indústria e sociedade, fazendo da indústria o *locus* da inovação aplicada e da inovação um vetor de competitividade e soberania.

O Brasil deve orientar sua agenda de CT&I para áreas em que possui vantagens comparativas e potencial de protagonismo global. Para isso, é essencial ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), assegurando previsibilidade e continuidade no financiamento, inclusive por meio do FNDCT, de fundos soberanos e de parcerias público-privadas e das empresas. Investir em CT&I é investir em autonomia tecnológica, geração de empregos qualificados e na construção de uma economia verde, digital e inclusiva.

A inovação, entendida como eixo estratégico da reindustrialização sustentável, deve articular ciência, tecnologia e produção em torno de missões nacionais, em sintonia com o plano Nova Indústria Brasil (NIB). A inovação endógena, baseada na criação e domínio do conhecimento nacional, e a inovação social, orientada à inclusão e à sustentabilidade,

são dimensões complementares para promover um desenvolvimento equilibrado e o bem-estar coletivo.

Com sua biodiversidade singular, matriz energética limpa e diversidade cultural, o Brasil ocupa posição estratégica para liderar a transformação energética, ecológica e digital, de baixo carbono. A bioeconomia, as energias renováveis, as tecnologias ambientais e as inovações sociais constituem vetores centrais da política nacional de CT&I.

Consolidar esse modelo exige um SNCTI moderno, financeiramente estável e bem governado, com plena aplicação do Marco Legal da CT&I. A ampliação dos investimentos públicos e privados em P&D e a criação de ambientes colaborativos de inovação — como parques tecnológicos e arranjos produtivos locais — são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento regional e reduzir desigualdades territoriais. A formação e valorização de talentos científicos e tecnológicos completam esse ciclo, permitindo transformar ciência em riqueza, conhecimento em soberania e inovação em justiça social.

A governança da ENCTI será fortalecida pela atuação coordenada das instâncias nacionais, estaduais e setoriais do SNCTI, assegurando participação social, territorialidade e continuidade. Essa estrutura garantirá que as prioridades definidas no processo participativo da 5ª CNCTI se convertam em diretrizes duradouras de Estado, orientando o Plano de Ação Quinquenal e articulando políticas, programas e investimentos.

Assim, a ENCTI 2024–2034 reafirma o papel do Estado como indutor, articulador e garantidor da política de CT&I, criando condições estruturais para que a inovação floresça em todo o território nacional e para que o conhecimento se transforme em desenvolvimento, soberania e justiça social.

2.3 Desafios para implementação da ENCTI 2024-2034

Transformar a visão e missão da ENCTI 2024-2034 em realidade através de planos de ação concretos apresenta desafios estruturantes.

Um dos desafios estratégicos centrais para o Brasil é assegurar a sustentabilidade financeira e institucional do SNCTI. A manutenção contínua das universidades, institutos públicos de pesquisa e agências de fomento é condição indispensável para a autonomia científica e tecnológica do país. Sem recursos estáveis e previsíveis, o sistema perde capacidade de planejamento, interrompe projetos de longo prazo e fragiliza sua infraestrutura crítica (laboratórios, equipamentos e redes de pesquisa).

A previsibilidade do FNDCT (principal fundo de apoio à CT&I no País), o fortalecimento dos fundos estaduais e o estímulo a novas fontes de financiamento, como fundos soberanos, parcerias público-privadas e investimentos filantrópicos em pesquisa, devem compor uma arquitetura de sustentação permanente do sistema. Assegurar no orçamento

da União um maior volume de investimentos para o MCTI e suas unidades associadas é também fundamental para vencer o desafio da sustentabilidade financeira.

Outro desafio é assegurar a consistência e continuidade dos estímulos à inovação empresarial, condição essencial para integrar ciência, tecnologia e produção em um mesmo projeto de desenvolvimento. No Brasil, ainda predomina entre muitas empresas a lógica de investimento concentrado em capital financeiro em detrimento do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D).

Superar essa assimetria requer ambiente regulatório estável, incentivos fiscais previsíveis e instrumentos financeiros de longo prazo que tornem a inovação uma escolha economicamente racional e competitiva. Políticas públicas devem estimular o risco tecnológico, a cooperação entre empresas e instituições científicas e a formação de ecossistemas locais de inovação.

A consistência dos estímulos à inovação não se limita ao financiamento: ela depende da confiança empresarial na política de CT&I, da redução da burocracia e da articulação entre instrumentos federais, estaduais e setoriais. Somente assim será possível transformar a inovação em eixo permanente da competitividade e da soberania produtiva nacional.

A reforma do Estado é condição estrutural para garantir a consolidação e a expansão de um arcabouço legal e normativo moderno, capaz de sustentar o pleno desenvolvimento das atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta reforma visa, justamente, fortalecer o papel do Estado como indutor e articulador das atividades de CT&I, na linha do que é praticado pelos países com sistemas de inovação mais complexos e robustos, visando tornar a ação do poder público mais eficaz e adaptada à incerteza inerente a ambientes regidos pela lógica da descoberta e da criação. Isso implica aperfeiçoar o Marco Legal da CT&I, reduzir barreiras burocráticas e assegurar maior agilidade e flexibilidade institucional na gestão de recursos, parcerias e projetos, bem como fortalecer capacidades institucionais e valorizar o serviço público como pilares essenciais para a adequada implementação de políticas de desenvolvimento científico, tecnológico e social.

Mais do que ajustar normas, trata-se de fortalecer o papel do Estado como indutor e articulador da inovação, criando um ambiente regulatório que estimule a cooperação entre governo, universidades e empresas, e que reconheça a especificidade das dinâmicas científicas e tecnológicas. A consolidação desse arcabouço deve garantir segurança jurídica, previsibilidade e eficiência administrativa, pilares indispensáveis para transformar a política de CT&I em política de Estado com continuidade e impacto de longo prazo.

Para consolidar um ambiente propício à inovação e à soberania científica, é indispensável distinguir claramente o que é *despesa* do que é *investimento* no âmbito das políticas públicas de CT&I. Recursos aplicados em pesquisa, desenvolvimento e inovação devem ser tratados como investimentos estratégicos de longo prazo, e não como gastos correntes sujeitos a contingenciamentos fiscais. Essa distinção é essencial para garantir

previsibilidade orçamentária, continuidade de programas estruturantes e estabilidade institucional — condições que permitam ao país planejar, inovar e competir globalmente.

Nesse mesmo sentido, torna-se imperativo estabelecer um regime de controle diferenciado para as atividades de CT&I, reconhecendo sua natureza singular, experimental e de risco. A adoção de mecanismos próprios de gestão e prestação de contas, adaptados à lógica da pesquisa e da inovação, fortalece a eficiência e a *accountability* sem comprometer a agilidade dos processos. Complementarmente, a isenção das atividades de CT&I das limitações impostas pelo arcabouço fiscal é condição estratégica para que o Estado possa investir de forma estável e contracíclica em ciência e tecnologia, mesmo em períodos de restrição orçamentária. O investimento em CT&I deve ser tratado como ativo de desenvolvimento nacional, e não como variável de ajuste fiscal.

2.4 Critérios Orientadores para implementação da ENCTI 2024-2034

A ENCTI 2024–2034 adota uma metodologia inovadora de estruturação temática, conforme os eixos que conformam a Estratégia Nacional. O Eixo I - Expansão, Consolidação e Integração do Sistema Nacional de CT&I, que será desenvolvido no Capítulo 5, diferencia os campos científicos e tecnológicos em que o Brasil é líder global, possui excelência consolidada ou precisa fortalecer sua atuação através de uma interferência estratégica. Essa abordagem introduz clareza e realismo estratégico à ENCTI 2024-2034, permitindo alinhar os grandes desafios nacionais à maturidade e capacidade de resposta do SNCTI.

É importante destacar que as referências às áreas prioritárias não seguem ordem hierárquica. As áreas foram reunidas em um primeiro plano apenas para fins de classificação analítica, agrupando nas três categorias mencionadas: liderança global, excelência e interferência estratégica, que refletem diferentes estágios de maturidade e distintas necessidades de atuação do governo, conforme descrito abaixo. Entre elas, não há gradação de importância.

No Eixo I, a estratégia organiza-se em três níveis:

1. **Grandes Áreas em que o Brasil é líder global** – representam vantagens e capacidades comparativas consolidadas e devem ser tratadas como plataformas de protagonismo internacional. Incluem-se, entre outras, agrociências tropicais (agricultura, ciências agrárias), saúde (p ex. odontologia, medicina tropical, epidemiologia, parasitologia), energias renováveis, e bioeconomia, áreas nas quais o país já exerce liderança global e pode expandir ainda mais seu protagonismo.
2. **Grandes Áreas de excelência científica e tecnológica** – englobam campos nos quais o Brasil alcançou elevado desempenho acadêmico e institucional, mas ainda carece de mecanismos de transferência de conhecimento e escalonamento produtivo. Exemplos incluem saúde primária, mudanças climáticas,

biotecnologia, materiais avançados, subáreas da física, química e tecnologias espaciais. Nesses domínios, a ENCTI 2024-2034 propõe estratégias de integração entre universidades, ICTs e setor empresarial, acelerando a transformação do conhecimento em inovação e competitividade, além de consolidar uma atuação destacada na parte científica.

3. **Grandes Áreas em que o país precisa interferência estratégica** – correspondem a lacunas estruturais, incluindo as áreas sociais e tecnológicas que comprometem a autonomia nacional e a inserção internacional. São campos estratégicos como Agricultura (fertilizantes, monitoramento, sustentabilidade), Energia (turbinas offshore, controle de grid na rede elétrica, etc), áreas disruptivas (tecnologias quânticas, IA, Nanotecnologia, biossensores, pontos quânticos, nanobiomateriais) nos quais o Brasil deve investir de forma coordenada e intensiva para reduzir dependências externas e construir soberania tecnológica. Os exemplos indicados nos três casos não são exaustivos.

Essa forma de organização de prioridades permite que a ENCTI 2024-2034 una ambição e realismo, promovendo liderança em áreas estratégicas, ampliando excelência onde já há base consolidada e fortalecendo campos essenciais à soberania científica.

No Eixo II – Inovação Empresarial e Reindustrialização em Novas Bases Tecnológicas, que será desenvolvido no Capítulo 6, o foco foi na contribuição da área de CT&I para a superação dos desafios estratégicos das seis missões que compõem a Nova Indústria Brasil - NIB (cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; Complexo econômico industrial da saúde; Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; Transformação Digital da Indústria; Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança Energéticas e Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais), garantindo a geração e transferência do conhecimento necessário para alavancar a reindustrialização pretendida.

Já no Eixo III - Projetos Estratégicos para a Soberania Nacional, que será desenvolvido no Capítulo 7, adotou-se a metodologia de aferição do grau de vulnerabilidades em áreas estratégicas, de modo a identificar riscos críticos, gargalos tecnológicos e capacidades essenciais ao desenvolvimento, à defesa, à segurança e à autonomia do país. Essa abordagem assegura coerência entre prioridades científicas, tecnológicas e de soberania nacional.

Por fim, mas longe de menos relevante, o Eixo IV – CT&I para o Desenvolvimento Social, que será desenvolvido no Capítulo 8, foca na contribuição da área de CT&I para superar desafios sociais que afligem a maioria da população brasileira e assegurar direitos sociais básicos, com destaque para a segurança e soberania alimentar, a garantia da Saúde e do Bem-Estar, o direito à Segurança e ao Transporte, a valorização e qualificação do Trabalho e dos trabalhadores, a disseminação nacional de capacidades e competências, a inclusão de populações historicamente excluídas e a popularização e defesa da própria Ciência.

A metodologia adotada reafirma o compromisso da ENCTI com uma política de Estado baseada em evidências, planejamento de longo prazo e prioridades nacionais, articulando ciência, tecnologia, produção e território em um projeto de desenvolvimento soberano, sustentável e inovador.

A ENCTI 2024-2034 reconhece a educação e a formação avançada — alinhadas ao PNPG 2025–2029 e ao novo PNE 2024-2034 está em tramitação no Congresso Nacional — como fundamentos da soberania científica e tecnológica, articulando conhecimento, produção e território em um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo.

A ENCTI 2024–2034 diferencia claramente o seu papel estruturante e orientador daquele que caberá ao Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI Quinquenal).

A Estratégia define os grandes temas, diretrizes e prioridades que devem nortear o sistema de CT&I na próxima década, estabelecendo metas gerais e escolhas estratégicas de médio e longo prazo, resultantes da visão construída na 5ª CNCTI e do acúmulo das políticas anteriores. O PACTI, por sua vez, será o instrumento responsável por detalhar como esses temas serão implementados — com cronogramas, metas intermediárias, fontes de financiamento, responsabilidades institucionais e mecanismos de monitoramento e avaliação.

A figura 2.1 resume a missão, visão e estratégia metodológica para a ENCTI 2024-2034, conforme será descrito ao longo deste documento.



Figura 2.1 – Diagrama da Missão, Visão e Estratégia metodológica da ENCTI 2024-2034. (Elaboração CGEE).

2.5 Conclusão

Este capítulo consolida a base estratégica da ENCTI 2024–2034, apresentando sua visão, missão e metodologia de estruturação, bem como os principais desafios de implementação para a próxima década. Também estabelece critérios orientadores que hierarquizam as áreas de liderança, excelência e atuação prioritária, alinhando a ambição nacional à capacidade de resposta do SNCTI e reafirmando a ENCTI como instrumento de Estado, com papel articulador entre ciência, inovação e desenvolvimento produtivo voltado ao bem-estar social, à sustentabilidade e à soberania. Diferencia-se, ainda, a Estratégia Decenal — de caráter estruturante e orientador — do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI Quinquenal), que detalhará metas, responsabilidades e mecanismos de execução, assegurando coerência entre a visão de longo prazo e a implementação efetiva das políticas públicas de CT&I.

Na sequência, o documento aprofunda os avanços e desafios da política nacional de CT&I e o cenário internacional (tendências globais), fundamento para a Parte II, que apresenta os Eixos Estruturantes: (I) expansão, consolidação e integração do SNCTI; (II) inovação empresarial e reindustrialização em novas bases tecnológicas; (III) projetos estratégicos para a soberania nacional; (IV) CT&I para o desenvolvimento social. Por fim, a Parte III trata do SNCTI e dos mecanismos de governança, financiamento e implementação, consolidando diretrizes e recomendações gerais para a execução da Estratégia.

3. Avanços e Desafios da Política Nacional de CT&I

Este capítulo analisa os principais avanços e desafios da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), destacando os marcos institucionais, as conquistas estruturais e as transformações recentes que moldaram o Sistema Nacional de CT&I (SNCTI). A reflexão busca compreender como o Brasil construiu, ao longo de sua trajetória, uma base científica e tecnológica sólida e quais caminhos devem ser percorridos para consolidar, expandir e integrar esse sistema de forma mais equilibrada e sustentável.

3.1 Breve Histórico da Formação do SNCTI

O ano de 2025 marcou os 40 anos de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), consolidando a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como pilares do desenvolvimento nacional. Embora recente quando comparado a sistemas consolidados de países centrais, o Brasil construiu um Sistema Nacional de CT&I (SNCTI) expressivo e singular, resultado de um processo histórico de mobilização de talentos, consolidação institucional e compromisso público com a produção do conhecimento.

Antes da consolidação desse sistema, contudo, a atuação dos diferentes atores — governo, universidades, setor empresarial e sociedade civil — ocorria de forma dispersa e pouco articulada, o que limitava a efetividade das políticas e a capacidade de coordenação estratégica. A criação do SNCTI representou, portanto, uma resposta estruturante a essa fragmentação, ao promover a integração entre instituições, instrumentos e agendas, estabelecendo uma base comum para a política científica e tecnológica nacional.

A consolidação desse sistema decorreu de quatro movimentos estruturantes: (i) a institucionalização da CT&I como política ancorada em marcos legais e fundos de financiamento estruturantes;

(ii) a expansão da pós-graduação e da infraestrutura científica, que elevou o país a um dos maiores produtores de conhecimento do hemisfério sul;

(iii) a integração gradual da inovação às políticas de desenvolvimento produtivo, fortalecendo a interface entre pesquisa e setor industrial; e

(iv) a ampliação federativa e participativa, com o papel crescente das FAPs, SECTIs e de redes regionais de cooperação.

Esse percurso representa uma conquista relevante — o Brasil construiu um dos sistemas científicos mais abrangentes do mundo em desenvolvimento, com capilaridade institucional, vocação para a cooperação e produção científica reconhecida internacionalmente. Entretanto, esse avanço também gerou novas tensões e assimetrias: o sistema tornou-se mais complexo e exige governança moderna e integrada; a base científica amadurecida demanda financiamento previsível e de longo prazo; e o desafio de transformar conhecimento em inovação e valor social permanece como uma fronteira ainda em consolidação.

A partir das contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), consolidadas nos Livros Lilás e Violeta, este capítulo parte do reconhecimento de que o país atingiu um patamar de maturidade institucional que permite pensar a CT&I não apenas como instrumento de desenvolvimento, mas como infraestrutura estratégica da soberania nacional. O desafio, agora, é garantir estabilidade, coerência, e fortalecimento de políticas com foco estratégico, de modo a transformar a força acumulada de seu sistema científico em capacidade tecnológica e autonomia produtiva.

3.1.1 As Primeiras Instituições

Ainda no século XIX, instituições como o Museu Nacional (1818), o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1808) e o Observatório Nacional (1827) simbolizaram o início da institucionalização científica no país, refletindo o desejo de modernização e de inserção do Brasil na cultura científica global (ver Figura 3.1).

A estruturação da ciência brasileira ganhou impulso na segunda metade do século XX, com a criação de instituições que moldaram as bases do atual Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Destacam-se o CNPq e a Capes (1951), voltados à formação e ao fomento de pesquisadores; a Finep (1967), como agência de apoio à inovação; o Inpe (1961), referência em pesquisa espacial; a Fiocruz (1900), pilar da saúde pública; e a Embrapa (1973), que revolucionou a agricultura tropical e projetou o Brasil internacionalmente. Também podem ser destacadas instituições estaduais com elevado impacto histórico e científico, como o Instituto Butantan e o Instituto Agrônomo de Campinas (IAC).

Essa trajetória consolidou a ciência como dimensão permanente do Estado brasileiro, articulada à modernização econômica e à formação de capital humano. No entanto, o

processo de industrialização via substituição de importações do século passado apostou fortemente na atração de investimentos de empresas transnacionais para promover a modernização tecnológica do país. O resultado foi a composição de um sistema industrial com baixa propensão à inovação endógena, fortemente dependente de pacotes tecnológicos desenvolvidos nas matrizes de empresas estrangeiras. Em decorrência, o SNCTI ainda enfrenta limitações e contradições e estruturais a serem superadas:

- a baixa integração entre pesquisa e base produtiva industrial, que restringe o impacto econômico e tecnológico;
- forte dependência tecnológica em setores críticos para o desenvolvimento do país;
- baixa capacidade de alavancagem dos investimentos governamentais em P&D;
- vulnerabilidade e inconstância do financiamento governamental perante instabilidades políticas e fiscais;
- alta concentração regional das capacidades científicas e tecnológicas, reproduzindo desigualdades territoriais; e
- a fragilidade da memória institucional, que dificulta a avaliação e a continuidade das políticas.

Apesar dessas limitações, o Brasil possui um ativo inestimável: um sistema nacional de CT&I consolidado, plural e reconhecido internacionalmente, capaz de sustentar um novo ciclo de desenvolvimento. O desafio é transformar essa base em motor de inovação, reindustrialização e sustentabilidade, superando a lógica de descontinuidade e afirmando a CT&I como estratégia de Estado e pilar de soberania nacional.

A Figura 3.1, a seguir, ilustra a trajetória de consolidação da ciência brasileira ao longo de mais de dois séculos, evidenciando algumas das principais instituições e marcos históricos que estruturaram o SNCTI. A linha do tempo destaca tanto o papel pioneiro das instituições do século XIX quanto a expansão e diversificação institucional que marcaram a segunda metade do século XX, reforçando a transição de um modelo centrado em iniciativas isoladas para um sistema articulado e de alcance nacional já no primeiro quartil do séc. XXI.

O ecossistema da ciência brasileira foi semeado no século XIX, com a chegada da família imperial em 1808, plantando assim, as primeiras sementes desta construção que cresceu, vindo a florescer ao longo do século XX e início XXI.

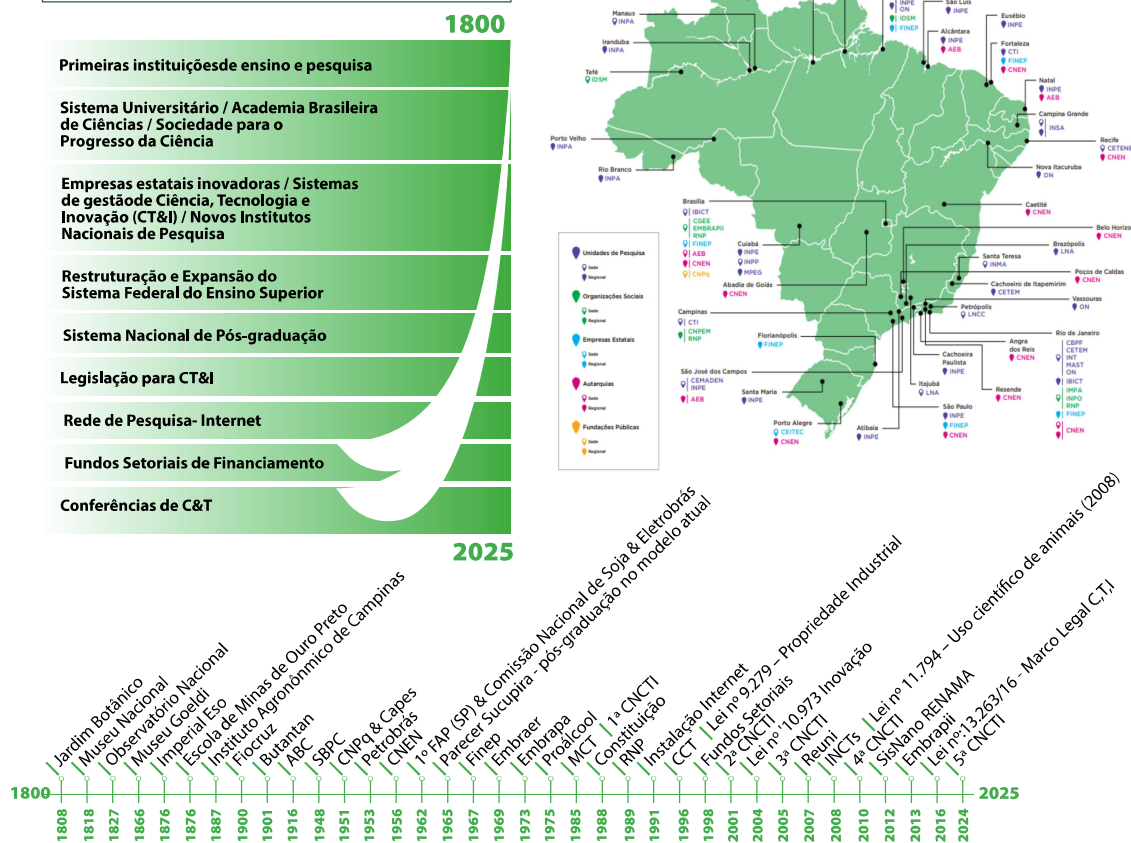


Fig. 3.1 – O mapa (direita) mostra as unidades de pesquisa e organizações sociais vinculadas ao MCTI, e a linha do tempo (abaixo) destaca o pioneirismo das várias instituições que compõem o SNCTI (Elaboração CGEE, adaptado do relatório 2024 MCTI).

3.1.2 Os atores atuais do SNCTI

Ao longo das últimas décadas, a participação de diversas instituições agregou ao SNCTI uma participação mais ativa de diversos setores. O resultado foi a constituição de um sistema nacional robusto, complexo e heterogêneo.

Entre as instituições operadoras de CT&I, destacam-se as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), que produzem conhecimento, formam recursos humanos e promovem a transferência de tecnologias. Essas instituições — que incluem universidades, institutos federais, centros e unidades de pesquisa e organizações sociais de pesquisa — cumprem três funções estratégicas:

1. apoiar a geração de novos conhecimentos e tecnologias;
2. viabilizar a transferência para o setor empresarial e para a sociedade;
3. atuar como espaços de inovação aberta, conectando demandas sociais, empresariais e governamentais.

Nesse contexto, as universidades têm papel estruturante na pesquisa básica e aplicada, na formação de mestres, doutores e pesquisadores, e na consolidação de redes e laboratórios de ponta, incubadoras e núcleos de inovação tecnológica (NITs). Já os Institutos e os centros de educação técnica e tecnológica ampliam a capilaridade da ENCTI ao promover formação orientada às demandas regionais, aos arranjos produtivos locais (APLs) e à inovação de base comunitária.

O SNCTI envolve também instâncias de regulação e controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), que asseguram integridade e transparência na aplicação dos recursos públicos; o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), que atua como órgão assessor da Presidência da República; entidades representativas de diversos segmentos da área de CT&I, como a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outras, que exercem papel de análise crítica, avaliação independente e de mediação entre ciência, governo e sociedade. De forma mais indireta, os órgãos reguladores atuam no sistema de acordo com a necessidade de aprovação de desenvolvimentos científicos e tecnológicos em serviços para a sociedade, particularmente nas áreas de saúde e equipamentos tecnológicos. Os órgãos de fomento e suporte, identificados em uma única coluna, têm papel distintos, com a Finep, CNPq, BNDES, CAPES e FAPs sendo os principais órgãos de investimento e fomento. Na tabela 3.1 estão indicadas as diferenciadas atribuições dos atores do SNCTI

Com uma governança adequada, a integração destes atores certamente poderá acelerar o desenvolvimento de CT&I geando impacto local e global com os resultados obtidos.

Tabela 3.1— Atribuições dos atores do SNCTI na execução da ENCTI

Atores	Atribuições (papel estrutural)
União (MCTI e demais ministérios)	Definir diretrizes; instituir marcos legais, regulatórios e orçamentários; coordenar a política nacional de CT&I.
Estados (SECTIs e FAPs)	Elaborar políticas estaduais alinhadas à ENCTI; fortalecimento dos sistemas locais de inovação.
Municípios	Promover políticas locais de ciência e inovação, inclusão digital e apoio a APLs.

Atores	Atribuições (papel estrutural)
ICTs de ensino/pesquisa	Produção científica de fronteira; formação de mestres/doutores; coordenar e/o participar de redes nacionais e internacionais.
Institutos e Centros Técnicos e tecnológicos	Formação técnica e tecnológica; resposta a demandas regionais/APLs.
Unidades de Pesquisa e Instituições Públicas de P&D (ex.: INPE, INPA, Fiocruz, Embrapa, CNPEM/Sirius)	Infraestrutura científica nacional; pesquisa básica e aplicada; missões estratégicas.
EMBRAPII	Articulação de projetos de cooperação entre ICTs e empresas, viabilizando a transferência ou desenvolvimento conjunto de conhecimento para apoiar a inovação nas empresas nacionais
INCTs (redes/arranjos nacionais de P&D)	Articulação Governo-Academia para apoio à pesquisa de fronteira
Fundações de Apoio e NITs	Apoio jurídico-administrativo e de PI às ICTs.
Agências de Fomento (CNPq, Capes, Finep, FAPs, etc)	Financiamento à pesquisa, formação e inovação.
Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ex.: BNDES; bancos públicos)	Crédito e instrumentos financeiros para inovação/neointustrialização.
Setor Empresarial (grandes, médias, MPEs e startups)	Investimento em P&D e inovação; transformação do conhecimento em bens/serviços.
Sistema S (ex.: SENAI, SEBRAE, Sesi, SENAC)	Formação profissional, serviços tecnológicos e apoio ao empreendedorismo.
Ambientes de Inovação (parques, incubadoras, aceleradoras, hubs) e APLs	Conectar academia–empresas–sociedade; fomentar empreendedorismo e inovação territorial.

Atores	Atribuições (papel estrutural)
Agências Reguladoras e Órgãos Normativos (ex.: Anvisa, Inmetro, CTNBio, CONCEA, CNEN/ANSN)	Regulação setorial, segurança, metrologia e ética em pesquisa/uso de tecnologias.
INPI (Propriedade Industrial)	Política e gestão da propriedade industrial.
Órgãos de Controle (TCU e CGU)	Legalidade, transparência e accountability.
Instâncias Colegiadas (conselhos federais/estaduais/municipais)	Coordenação estratégica e definição compartilhada e participativa de políticas, programas e planos de investimento.
Comunidade científica organizada (ABC, SBPC e entidades representativas de áreas e segmentos)	Representação científica e avaliação crítica independente.
Sociedade Civil (organizações, movimentos, conselhos, público)	Participação social e controle democrático.

3.1.3 Conferências e Estratégias Anteriores

As conferências e estratégias anteriores desempenharam papel importante na evolução e consolidação do SNCTI. Desde a redemocratização, o país consolidou uma base institucional que integrou pesquisa, inovação e desenvolvimento social, articulando fomento, regulação e governança.

Cada conferência expressou os desafios de seu tempo — da estruturação do sistema nos anos 1980, à inovação como política de Estado nos anos 2000, chegando às questões da sustentabilidade (social, ambiental, energética, etc), transformação digital e soberania tecnológica no presente.

As tabelas 3.2 e 3.3, a seguir, sintetizam essa evolução, evidenciando como os instrumentos e estratégias de CT&I moldaram o SNCTI e prepararam o terreno para a ENCTI 2024–2034, que consolida a ciência e a inovação como bases da soberania e da nova economia do conhecimento.

Tabela 3.2 – Conferências de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 1985 e 2025.

Conferências/Ano	Contexto e Enfoque Principal	Instrumentos e Resultados Gerados	Evolução para ENCTI / PACTI
1ª CNCT (1985) – Redemocratização e criação do MCT	Estruturação do Sistema Nacional de CT&I (SNCTI); foco na governança, formação de recursos humanos e desenvolvimento regional.	Criação do Programa RHAIE, consolidação das agências (CNPq, Capes, Finep, FNDCT) e fortalecimento da base científica nacional.	Fundamentos conceituais para a ENCTI 2002–2006, centrada na estruturação e integração do sistema.
2ª CNCTI (2001) – Nova política regional e marco da inovação	Introdução da inovação e do planejamento de longo prazo; enfrentamento das desigualdades regionais e criação dos Fundos Setoriais.	Lei de Inovação (2004), Fundos Setoriais, Livro Branco de CT&I (2006) e criação do CGEE.	Base para a ENCTI 2002–2006 e para o ciclo de políticas que originou o PACTI 2007–2010.
3ª CNCTI (2005) – CT&I para inclusão e desenvolvimento	Ênfase na interface entre ciência, educação e política industrial (PITCE); territorialização e interiorização da pesquisa.	Lei do Bem (2005), ampliação dos Fundos Setoriais, apoio à inovação nas empresas, aproximação universidade–empresa e preparação para o Plano de Ação de CT&I (PACTI). Foi elaborado o Livro Amarelo (2006), a partir dos debates da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2005).	Orienta o PACTI 2007-2010 e a ENCTI 2012–2015 (inovação sistêmica e fortalecimento regulatório).
4ª CNCTI (2010) – Sustentabilidade e política de Estado	CT&I como política de Estado; integração entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.	Foi elaborado o Livro Azul (2010), fortalecimento do FNDCT, políticas de popularização e tecnologia social.	Consolidação dos eixos da Política Nacional de CT&I: base programática da ENCTI 2012–2015 e da ENCTI 2016–2022.
5ª CNCTI (2024) – CT&I para um Brasil justo,	Retomada das conferências nacionais após 14	Lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial	Base imediata da ENCTI 2024–2034,

sustentável desenvolvido	e	anos; integração entre CT&I, reindustrialização verde e digital, e participação social ampliada.	(PBIA); diretrizes para a ENCTI 2024–2034; fortalecimento da governança e descentralização regional.	consolidando CT&I como infraestrutura da soberania nacional.
--------------------------	---	--	--	--

Tabela 3.3 – Estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 2002 e 2025, incluindo o Plano de Ação em CT&I (PACTI) para o período 2007-2010.

Estratégia ou Plano/Período	Contexto e Enfoque Principal	Instrumentos e Resultados Gerados	Evolução para ENCTI / PACTI
ENCTI 2002–2006 –	Estruturação e integração: Consolidação de uma agenda nacional articulando pesquisa, inovação e política industrial; início da governança interinstitucional.	Criação e ampliação dos Fundos Setoriais; fortalecimento das ICTs; políticas de formação de recursos humanos e territorialização da CT&I; origina o PACTI 2007–2010 como plano de implementação das diretrizes da estratégia.	Consolida o SNCTI e a integração entre Estado, universidades e empresas.
PACTI 2007-2010*	Concebido a partir da Política Nacional de Ciência e Tecnologia elaborada em 2004, que propôs os quatro eixos da Estratégia Nacional de CT&I incorporados às versões posteriores da ENCTI. Alinhamento com o Plano Plurianual (PPA) e com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do segundo governo Lula, reforçando a CT&I como vetor de crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental.	- Aumento do investimento em P&D: de cerca de 1,02% para 1,25% do PIB até 2010 (meta de 1,5% parcialmente atingida). - Expansão das bolsas e grupos de pesquisa, especialmente em engenharias e biotecnologia. - Criação de ambientes de inovação (parques tecnológicos, incubadoras e redes de pesquisa). - Avanço em áreas estratégicas, como biocombustíveis, nanotecnologia e tecnologias sociais. - Ampliação da inclusão digital e popularização da ciência, com centenas de telecentros e programas educacionais de C&T.	
ENCTI 2012–2015 –	Inovação sistêmica e cooperação ICT–	Criação da Embrapii (2012), Programa Inova	Expand o foco em cooperação

	empresa: Inspirada no Livro Azul da 4ª CNCTI; consolidação institucional e ampliação das redes de inovação.	(2013), Marco Legal de CT&I (Lei 13.243/2016); diversificação de fomento e internacionalização científica.	ICT–empresa, governança e resultados.
ENCTI 2016–2022 –e desafios de financiamento	Gestão por resultados: Abordagem orientada a resultados, com indicadores de desempenho, metas de impacto e integração federativa.	Introdução de métricas, simplificação administrativa, inclusão de novos atores econômicos e sociais, incorporação de bioeconomia, tecnologias digitais e economia verde.	Reforça a necessidade de previsibilidade financeira e estabilidade institucional, preparando o ciclo 2024–2034.
Planos de Ação temáticos (2017–2022)	Iniciados no ano de 2017 e vigentes até 2022; incluem Oceanos, Biotecnologia, Agro Sustentável, Antártica, Bioeconomia, Biomas, CHSS, Clima, Extensão Tecnológica p/ Inclusão Social, Popularização de C&T, Segurança Alimentar, Saúde.	Os instrumentos gerados são um conjunto de planos de ação (em pdf, disponíveis na página do MCTI).	Não se aplica

* Para o período 2007-2010, o Plano de Ação substituiu a ENCTI, incluindo no Plano as estratégias para o período subsequente à 3ª CNCTI.

3.1.4 Planos Nacionais relacionados à CT&I elaborados a partir de 2023

A ENCTI 2024–2034 foi construída em diálogo com outros planos nacionais elaborados a partir de 2023, ou em formulação, que estabelecem diretrizes estratégicas em áreas complementares. Esses instrumentos reforçam a visão transversal da CT&I como base para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a reindustrialização e a soberania nacional.

Um exemplo emblemático é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), ilustrado na figura 3.2, lançado em 2024 na 5ª CNCTI, elaborado sob coordenação do MCTI e apoio técnico do CGEE a partir de uma demanda apresentada ao CCT pelo Presidente da República, que consolida a IA como vetor de inovação e transformação produtiva.

Na sequência, a Tabela 3.4 sintetiza os principais planos nacionais articulados à política de CT&I, indicando suas situações atuais, principais contribuições e desafios estratégicos para a consolidação de uma agenda integrada de Estado.

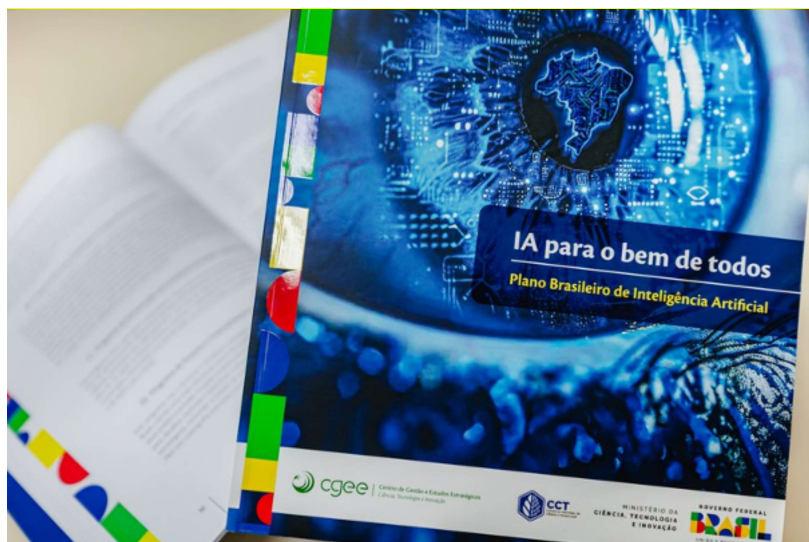


Figura 3.2 – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 2025. (Fonte: MCTI)

Tabela 3.4 – Planos Nacionais Relacionados à CT&I e seus Principais Desafios (Atualizado em Setembro 2025, CGEE).

Plano Estratégica	Situação / Versão Atual	Descrição / Escopo	Principais Desafios
PBIA – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (2025)	Versão final publicada em junho de 2025; investimentos de até R\$ 23 bilhões previstos para quatro anos.	Define diretrizes para pesquisa, regulamentação ética, formação de talentos e infraestrutura (ex.: supercomputadores).	Garantir segurança e ética no uso da IA; ampliar a capacitação técnica nacional; reduzir dependência tecnológica; fomentar inovação em regiões menos desenvolvidas.
PNE – Plano Nacional de Educação (2024–2034)	Aprovado via PL 2.614/2024.	Estabelece metas para educação básica e superior, formação docente, equidade e uso de tecnologias educacionais.	Integrar educação científica e tecnológica desde a base; melhorar infraestrutura digital das escolas; reduzir desigualdades regionais e de gênero na formação científica.

Plano Estratégia	Situação / Versão Atual	Descrição / Escopo	Principais Desafios
PNPG – Plano Nacional de Pós-Graduação (2025–2029)	Versão aprovada pelo Conselho Superior da CAPES em 2025, cuja premissa central é atualizar a rota do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).	Define diretrizes e objetivos para a formação de mestres e doutores, para qualificar a pós-graduação e sua contribuição à pesquisa científica, para promover a internacionalização dos programas e fortalecer a articulação com inovação científica e tecnológica e o desenvolvimento regional.	Reduzir desigualdades regionais na pós-graduação; ampliar a inserção social da pesquisa; fortalecer a internacionalização e a interdisciplinaridade; aprimorar a avaliação dos programas; garantir financiamento sustentável.
Plano Estratégico Institucional – Ministério da Saúde (2024–2027)	Vigente.	Define prioridades em pesquisa e inovação em saúde, integrando CT&I ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS).	Reduzir dependência de insumos importados; ampliar infraestrutura de P&D em saúde; fortalecer integração entre universidades, SUS e setor empresarial.

3.2. Avanços e Desafios

Os avanços observados em CT&I enfrentaram um período de turbulência entre 2016 e 2022, quando o Brasil sofreu uma queda considerável em vários indicadores de CT&I. Praticamente todos os indicadores que vinham avançando, sofreram retrocesso naquele período, e tornaram-se desafios imediatos a serem superados, que precisaram uma recuperação urgente do SNCTI para que viabilizasse sua posterior expansão. Destacamos alguns temas onde os avanços/desafios imediatos estão claramente presentes, bem como temas nos quais os desafios são mais estruturantes e precisarão de um tempo mais longo para serem mitigados e resolvidos.

3.2.1 Financiamento de CT&I

Os avanços e desafios no financiamento à CT&I podem ser apreciados nas Figuras 3.3 e 3.4, que ilustram o esforço recente de recomposição orçamentária. A primeira mostra a recuperação dos dispêndios nacionais em CT&I, evidenciando a retomada de recursos tanto para pesquisa básica quanto aplicada após 2022. A segunda apresenta a evolução do orçamento do FNDCT (2003–2025), cuja recuperação sem precedentes reafirma seu papel como principal fonte de apoio a programas estruturantes de ciência, tecnologia e inovação no país. Em consonância com as recomendações da 5ª CNCTI, a ENCTI 2024–2034 estabelece como horizonte estratégico a elevação progressiva do investimento

nacional em P&D até alcançar 2% do PIB (a ser discutido em maior detalhe no capítulo 9) com estabilidade de recursos, diversificação de fontes e previsibilidade orçamentária, condições essenciais para consolidar a soberania científica e tecnológica do Brasil.

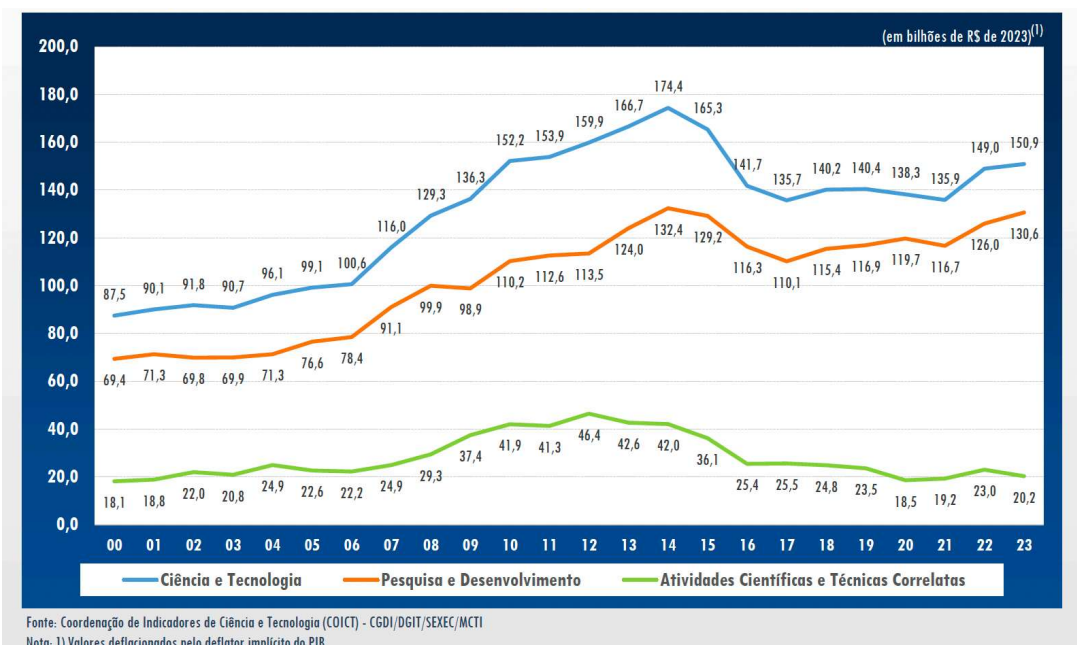


Figura 3.3 - Dispêndio nacional em ciência e tecnologia, em valores de 2023, por atividade (Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI)

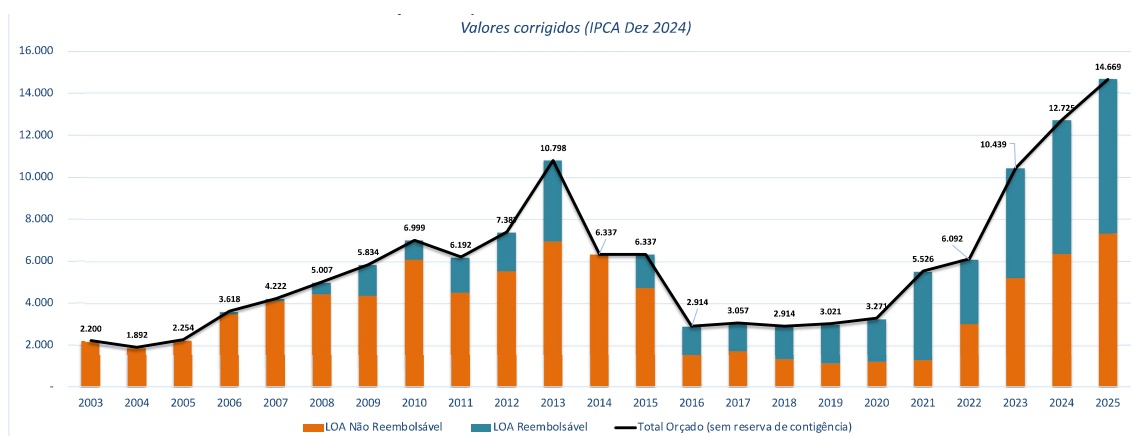


Figura 3.4 – Evolução do orçamento do FNDCT 2003-2025 (Fonte: FINEP)

3.2.2 Recursos Humanos

Os avanços na formação de recursos humanos têm atendido de forma parcial aos desafios para a CT&I. A integração entre educação e ciência tem sido um dos pilares do desenvolvimento do SNCTI. O expansionismo universitário das décadas de 1960 e 1970, aliado à criação dos cursos de pós-graduação, estruturou o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e consolidou a base de formação científica que sustenta o país até hoje. Atualmente, o Brasil conta com mais de 400 mil pesquisadores ativos e forma cerca de 90 mil mestres e doutores por ano, segundo a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior) e o CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos). A maioria desses profissionais atua em instituições de ensino superior, sobretudo nas universidades e institutos federais, cuja expansão ampliou o acesso à formação científica e tecnológica em todas as regiões do País.

Esse ecossistema educacional consolidou uma base sólida para a produção científica, colocando o Brasil em 13º lugar na produção científica internacional, e para a internacionalização da pesquisa brasileira, embora persistam desigualdades regionais e de inserção que exigem novas políticas de integração entre educação, pesquisa e inovação, conforme ilustrado nas Figuras 3.5 e 3.6. A figura 3.5 destaca o papel essencial da pós-graduação, certamente a principal responsável pelas publicações científicas brasileiras. O crescimento no número de pós-graduandos formados segue a mesma tendência do crescimento da produção científica. O mapa na figura 3.6 mostra a distribuição das 69 Universidades federais do País, que se somam às 124 Universidades estaduais principais responsáveis, como mencionado anteriormente, pela produção científica brasileira.

Este grande avanço na formação de recursos humanos traz um desafio ainda maior: preparar estes profissionais não só para a academia, mas também, e talvez principalmente, para a indústria. A retenção de talentos pós-graduados, oferecendo condições de trabalho adequadas somadas a salários compatíveis com o mercado internacional é também um desafio para o SNCTI.

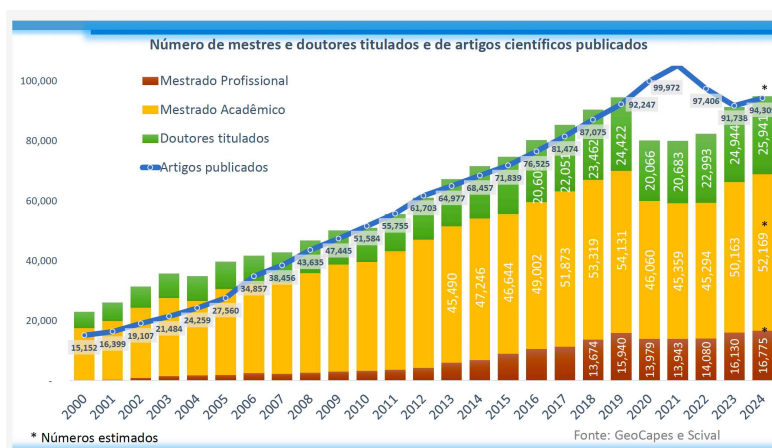


Figura 3.5 – Número de mestres (acadêmico e profissional) e doutores titulados, 2000 a 2024, e número de artigos científicos publicados no mesmo período.

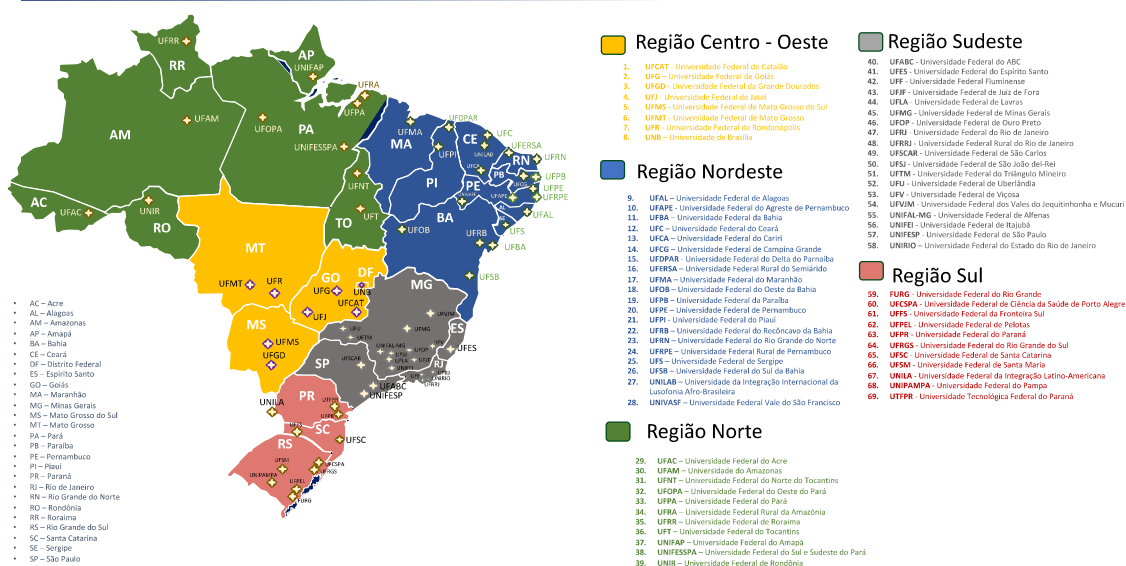


Figura 3.6 - Mapa das Universidades Federais no Brasil, 2025.

Importante também destacar a presença das Universidades Estaduais (124 instituições), dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), sendo os dois últimos instituições de ensino médio técnico e ensino superior com alta capilaridade geográfica no País, cujo desafio é ter um papel mais intensivo na formação técnica e de nível superior em áreas estratégicas para o País. Atualmente, 38 IFs estão espalhados pelo País em 609 campi, e 100 novos IFs foram autorizados, conforme mostrado no mapa da figura 3.7. Além dos IFs estão os dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.



Figura 3.7 – Distribuição geográfica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), indicando a expansão com mais 100 IFs. (Elaboração SETEC/MEC).

Um dos desafios estruturantes no que concerne aos recursos humanos para CT&I e que irá requerer um tempo e esforço maior está no campo da formação e valorização de talentos, onde, como já mencionado, o país enfrenta a fuga de cérebros, uma defasagem e desigualdade em valores de bolsas e a baixa integração entre educação técnica, superior e pós-graduação. O fortalecimento da alfabetização científica e da educação tecnológica é essencial para a construção de uma base social sólida para a inovação, ampliando o acesso e a diversidade na produção do conhecimento.

3.2.3 Articulação com a Inovação

A articulação entre ciência, tecnologia e inovação permanece um dos principais desafios do SNCTI. Embora o país tenha avançado na criação de marcos legais e instrumentos de fomento, a transformação do conhecimento em inovação ainda é limitada por barreiras estruturais, como a burocracia excessiva e a baixa participação de pequenas e médias empresas. A integração efetiva entre universidades, centros de pesquisa, empresas e governo continua sendo condição indispensável para ampliar o impacto da ciência na economia e na sociedade. Superar esse desafio exige coordenação entre política industrial, tecnológica e ambiental, fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação e valorização dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), parques tecnológicos e arranjos produtivos locais. Experiências em regiões como a Amazônia e o Semiárido, onde ciência e inovação se conectam a soluções territoriais sustentáveis, demonstram o potencial de um modelo nacional mais integrado e inclusivo de desenvolvimento tecnológico.

Do ponto de vista estrutural e produtivo, os desafios envolvem a reindustrialização em novas bases tecnológicas, a consolidação da bioeconomia, a transição energética justa e a ampliação da autonomia em cadeias estratégicas — como semicondutores, saúde, defesa e tecnologias digitais. A baixa capacidade de absorção tecnológica das pequenas e médias empresas, a escassez de financiamento continuado para startups e *deeptechs* e a falta de metas nacionais de inovação de longo prazo dificultam o aproveitamento pleno do potencial científico do país.

Na edição de 2025 do Índice Global de Inovação (IGI), o Brasil caiu duas posições em relação a 2024, estando agora em 52º lugar, bem como perdeu (para o Chile) a liderança na América Latina e Caribe, conforme o mapa global da figura 3.8.

Global leaders in innovation, 2025

Top three innovation economies by region

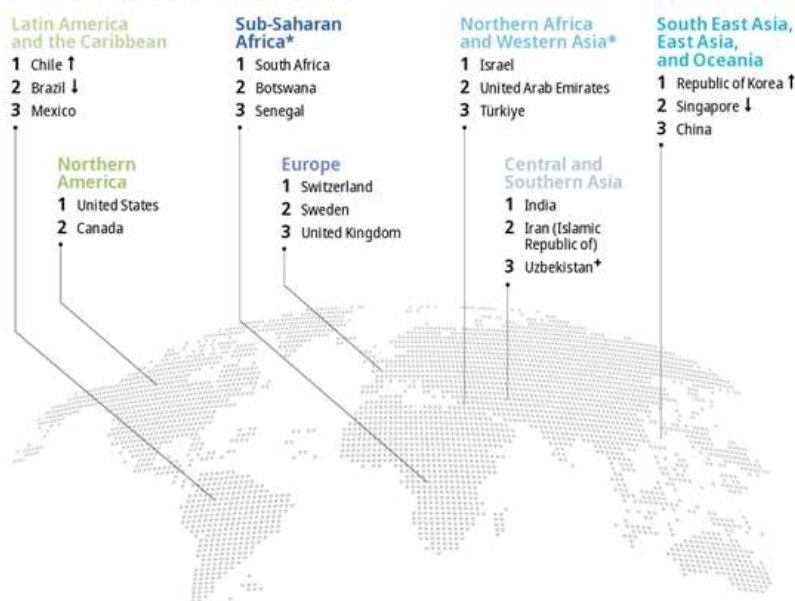


Figura 3.8 - Índice Global de Inovação 2025, destacando as 3 primeiras economias inovadoras por região (Fonte WIPO, 2025).

Em 2025, o IGI avaliou 139 países, com base em mais de 80 indicadores, como o ambiente político, educação e infraestrutura.

O enorme desafio de avançar na inovação responsável, não só na área tecnológica, mas também na área social, é um dos temas que tem um destaque nesta estratégia para os próximos 10 anos.

Nesse contexto, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) consolidou-se como um dos principais instrumentos nacionais para promover projetos cooperativos de inovação entre empresas e ICTs. Seu modelo conecta empresas a centros de pesquisa de excelência, permitindo compartilhamento de riscos, redução de barreiras para P&D e apoio a startups e pequenas empresas.

Desde sua criação em 2015, a EMBRAPII mobilizou projetos em áreas estratégicas — manufatura avançada, saúde, biotecnologia, energias renováveis, tecnologias digitais e mobilidade sustentável — contando atualmente com 93 unidades credenciadas em todo o país (Figura 3.9).



Figura 3.9 – Mapa da Unidades EMBRAPII no País em 2025, 10 anos após sua incorporação ao MCTI. (Fonte: EMBRAPII)

Seu diferencial está na alavancagem de recursos privados: a cada real público, há contrapartida empresarial significativa, além de forte cooperação internacional, que insere empresas brasileiras em cadeias globais de valor.

3.2.4 Infraestruturas em CT&I

Os avanços na infraestrutura de apoio à CT&I é parte indissociável deste ecossistema, tanto no uso de laboratórios multiusuários de pequeno porte (principalmente disponíveis nas Universidades e Unidades de Pesquisa do MCTI, como infraestruturas de médio e grande porte. Estes laboratórios multiusuários estão disponíveis não só para as instituições públicas, mas também para instituições principais, mediante acordos institucionais. O Brasil investiu em equipamentos de grande porte, como o Sirius — fonte de luz síncrotron de 4ª geração e parte integrante do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais) — e na ampliação das redes digitais acadêmicas, como a RNP. Além disso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), está sempre em constante atualização de seus equipamentos para atender às necessidades da demanda deste serviço essencial. Esses ativos geram dados de fronteira, atraem cooperação internacional e mantêm a ciência brasileira conectada à vanguarda global. Outros exemplos de equipamentos de médio e grande porte em desenvolvimento são o reator multipropósito brasileiro (RMB, um reator de pesquisa com diversas finalidades, incluindo a produção de radioisótopos para uso na medicina e na indústria), o laboratório Orion (laboratório de segurança máxima categoria NB4), BINGO (acrônimo de Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations, radio telescópio em fase final de implantação no Nordeste do País).

A Figura 3.10, a seguir, ilustra o Sirius, parte integrante do CNPEM, marco da infraestrutura científica nacional e símbolo da capacidade brasileira de produzir ciência de fronteira.



Figura 3.10 – Sirius, a fonte brasileira de luz síncrotron (parte superior) e uma visão interna (parte superior).

Importante também mencionar que, do ponto de vista sistêmico, diversas unidades de pesquisa também agregam na infraestrutura de CT&I, como as unidades do SENAI e Institutos Senai, além do SESI, com Centros de Inovação focados na qualidade de vida e bem-estar do trabalhador.

Entretanto, persistem desafios estruturais:

- envelhecimento de equipamentos e custos elevados de manutenção;
- assimetria regional no acesso às grandes instalações científicas; e
- escassez de quadros técnicos especializados para operar e manter essas infraestruturas.

A valorização contínua da ciência básica e a modernização da infraestrutura científica são condições indispensáveis para sustentar um ecossistema de inovação robusto, no qual descobertas fundamentais se traduzam em novos produtos, serviços e soluções socioambientais.

3.3 Conclusão

Os próximos anos representarão um período de integração e transformação do SNCTI, marcado por avanços significativos e novos desafios. O sistema deverá fortalecer-se por meio de planejamento articulado, governança integrada e inovação contínua, com destaque para o reforço da coordenação federativa, a modernização dos marcos legais, a diversificação das fontes de financiamento e o investimento em educação científica e formação de talentos. A integração entre ciência, território e sociedade será essencial para traduzir conhecimento em inovação produtiva, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Esses avanços deverão consolidar-se de forma irreversível, orientando um modelo de desenvolvimento nacional baseado em CT&I responsáveis, voltado à soberania, à sustentabilidade e à melhoria do bem-estar social. Este capítulo destacou avanços e desafios nos temas de Financiamento de CT&I, Recursos Humanos, Articulação com a Inovação, Infraestruturas em CT&I, todos temas de grande relevância na ENCTI 2024-2034.

4. Tendências das estratégias de CT&I no cenário internacional

Neste capítulo descrevemos, de forma resumida, as tendências de diversas nações na elaboração de suas estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O cenário internacional em CT&I em 2025 revela um conjunto de direções estratégicas convergentes entre países desenvolvidos e emergentes, ainda que marcadas por diferentes intensidades de investimento e por arranjos institucionais específicos. A análise comparativa das políticas evidencia um eixo comum: a CT&I é compreendida como um pilar central para a competitividade econômica, a soberania tecnológica e o desenvolvimento nacional. Em todos os países o Estado exerce papel indutor e articulador, procurando adotar, com graus variados de sucesso, planejamento orientado por missões e inteligência estratégica. Dado o sucesso da sua trajetória nas últimas décadas, destacamos a experiência da China, com sua estratégia arrojada de desenvolvimento econômico com base em CT&I e Educação.

4.1 Planejamento orientado por missões e inteligência estratégica

Uma das tendências mais consolidadas é o planejamento baseado em missões nacionais, com foco em desafios sociais, econômicos e ambientais de longo prazo. Esse modelo, já estruturado na União Europeia, Alemanha, Japão e Coreia do Sul, também inspira experiências em países latino-americanos, como o México, por meio do Programa Nacional Estratégico (PRONACES) e do Sistema de Centros Públicos de Pesquisa em Humanidades, Ciências, Tecnologias e Inovação (SECIHTI); o Peru, com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (POLCTI) e o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SINACTI); e a Colômbia, com o Conselho Nacional de Política Econômica e Social (CONPES) 4069. O uso de instrumentos de *foresight* e cenários tecnológicos vem se consolidando como base para a definição de prioridades, permitindo alinhar metas de inovação com transições estruturais, como a descarbonização e a digitalização.

4.2 Soberania

A busca por autonomia em tecnologias críticas — como semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica e cibersegurança — tornou-se prioridade estratégica global. Grandes potências, como China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha, investem de forma consistente na autossuficiência tecnológica para reduzir riscos geopolíticos e garantir segurança produtiva. Na América Latina, embora os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) ainda representem baixos

percentuais do PIB, cresce a incorporação da agenda de soberania tecnológica em políticas nacionais. Destacam-se iniciativas voltadas à sustentabilidade amazônica no Peru, à transição socioecológica e à inteligência artificial ética no Chile, à mobilidade elétrica e ao desenvolvimento espacial no México, e à implantação de redes 5G e aplicações em blockchain no Uruguai — expressões de um movimento regional que busca autonomia e inserção soberana na economia do conhecimento. No Brasil, a soberania nacional é o principal eixo estruturante da ENCTI 2024–2034, entendida como a capacidade de produzir, proteger e aplicar conhecimento científico e tecnológico em favor do interesse público e do desenvolvimento autônomo. Nos últimos anos, o país avançou na consolidação de instituições, marcos legais e capacidades científicas que sustentam sua autonomia estratégica, mas ainda enfrenta desafios diante da dependência tecnológica externa, da desinformação e da descontinuidade das políticas de CT&I. A Estratégia reafirma a soberania em suas múltiplas dimensões — do conhecimento, tecnológica, sanitária, energética, alimentar e cibernética —, articulando ciência, indústria e defesa nacional em torno de um projeto de país sustentável e inovador. O fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), o domínio de tecnologias emergentes e a proteção de territórios e ativos ambientais estratégicos são prioridades para garantir autonomia científica, segurança nacional e desenvolvimento soberano. Assim, a soberania deixa de ser apenas um princípio político e se afirma como uma condição concreta para o fortalecimento da ciência, da inovação e da justiça social no Brasil.

4.3 Convergência verde-digital

Outra tendência central é a integração entre CT&I, transição ecológica e transformação digital, conformando uma agenda de convergência verde-digital. A União Europeia articula essa visão por meio do Pacto Verde Europeu e de programas como o Horizonte Europa, enquanto Japão e Coreia vinculam a inovação tecnológica às metas de neutralidade de carbono e envelhecimento populacional. Na América Latina, essa convergência se expressa em programas voltados a projetos de saneamento, mobilidade elétrica e monitoramento oceânico (México).

4.4 Governança em rede e novos modelos institucionais

As políticas de CT&I vêm adotando modelos híbridos de governança, que combinam coordenação estatal com redes público-privadas, plataformas territoriais e agências de inovação com autonomia operacional. Exemplos emblemáticos incluem a SPRIND e a

DATI (Alemanha), o programa Moonshot (Japão) e os ecossistemas de inovação da Coreia do Sul. Na América Latina, observa-se a crescente descentralização com hubs regionais na Argentina, redes de inovação na Colômbia e a aposta no Estado articulador, como no caso brasileiro, que fortalece o Sistema Nacional de Inovação por meio de fundos setoriais (FNDCT) e diplomacia científica.

4.5 CT&I e a Reconfiguração do Poder Mundial

Os anos vindouros se caracterizarão por um período de consolidação e transformação das estratégias globais de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), em um contexto de transição para uma ordem internacional mais difusa e multipolar. A ENCTI 2024–2034 reconhece que a capacidade científica e tecnológica tornou-se fator central de soberania e competitividade, reposicionando países como China, Índia e Coreia do Sul e redefinindo a geopolítica do conhecimento. Nesse cenário, o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I exigirá não apenas planejamento e coordenação interna, mas também visão estratégica diante da reconfiguração do poder global. A crescente competição tecnológica entre grandes potências, a fragmentação das cadeias de valor e a corrida por tecnologias emergentes, redefinem os espaços de cooperação e autonomia. Para o Brasil, o desafio é posicionar-se como ator relevante nesse novo ecossistema, ampliando sua capacidade de produzir conhecimento crítico, participar de redes internacionais de pesquisa e atuar em alianças tecnológicas que fortaleçam sua soberania científica e produtiva. Assim, a ENCTI 2024–2034 orienta o país a consolidar um modelo de desenvolvimento baseado em CT&I responsáveis, comprometido com a sustentabilidade, a autonomia estratégica e a inserção qualificada no sistema global de inovação.

4.6 Inclusão, diversidade e democratização da inovação

Diversos países têm buscado alinhar suas estratégias de CT&I à justiça social, promovendo inclusão territorial, étnica e de gênero. A União Europeia e o Japão incorporam essas diretrizes em seus planos estratégicos, enquanto, na América Latina, destacam-se iniciativas como a ciência cidadã e a valorização do conhecimento indígena no México, a descentralização de hubs de inovação no Chile e o PROINNOVATE no Peru, que incentiva a participação de empresas e universidades em regiões periféricas.

4.7 O fortalecimento do Estado como indutor e articulador

Apesar da crescente participação do setor privado em alguns contextos, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, permanece forte a tendência de reforço do papel do Estado como indutor e articulador das políticas de CT&I. Na Alemanha, no Japão e na Coreia, a coordenação centralizada garante continuidade de políticas; já na América Latina, países como Colômbia e México vêm ampliando a capacidade institucional para coordenar programas de longo prazo. Essa tendência reflete o reconhecimento de que uma característica transversal do cenário internacional é a inovação, para além do mercado, que depende de estruturas públicas robustas, financiamento estável e articulação interministerial.

4.8 Tensões entre autonomia estratégica e cooperação internacional

A dinâmica atual da geopolítica da ciência e da inovação é marcada pela tensão entre soberania tecnológica e interdependência científica. Nesse contexto, a União Europeia adota a noção de “autonomia estratégica aberta”, enquanto China, Rússia e Estados Unidos priorizam a internalização de cadeias de valor em setores críticos. Paralelamente, a cooperação internacional em temas como ciência aberta, inteligência artificial ética e transição energética mantém-se como um espaço de articulação multilateral, sobretudo no âmbito de blocos econômicos regionais como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e a própria União Europeia. A tabela 4.1 resume as tendências predominantes das estratégias de CT&I dos Países selecionados

Tabela 4.1- Tendências Predominantes das Estratégias de Diversos Países (Elaboração CGEE, 2025)

País / Região	Tendências Predominantes
Peru	Planejamento por missões; convergência verde-digital; inclusão territorial; governança central; ciência aberta; estímulo a redes de cooperação internacional.
México	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão social; cooperação Sul–Sul; integração de áreas emergentes como transição energética e cibersegurança.
Indonésia	Planejamento por missões; convergência verde-digital; inclusão e valorização do conhecimento local; governança em rede; métricas de impacto societal; cooperação Sul–Sul.
Colômbia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; governança em rede; Estado articulador; diplomacia científica; fomento a pesquisa inspirada em uso e aplicada.
Chile	Soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e descentralização; Estado articulador; ciência aberta; apoio a inovação em setores emergentes.
Uruguai	Soberania tecnológica; governança em rede; Estado articulador; apoio à inovação pública e social; ciência aberta.
Argentina	Governança em rede; inclusão territorial; soberania tecnológica moderada; diplomacia científica; ciência aberta; incentivo a parcerias academia–empresa.
Índia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e infraestrutura digital pública; governança multinível; diplomacia científica; cooperação Sul–Sul.
França	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; Estado articulador; diplomacia científica; estímulo à transferência tecnológica.
União Europeia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e justiça social; governança multinível; ciência aberta; atualização periódica das áreas estratégicas.
China	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; Estado central forte; defesa e segurança; ampliação de programas de cooperação internacional estratégica.
Reino Unido	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; forte papel do setor privado com colaboração público–privada.
Alemanha	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança em rede; Estado articulador; diplomacia científica.
Japão	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança centralizada; inclusão moderada; defesa e segurança; diplomacia científica.
Estados Unidos	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; modelo descentralizado; defesa e segurança; diplomacia científica; investimentos robustos em P&D colaborativo.
Coreia do Sul	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança em rede; defesa e segurança; atualização constante das prioridades de inovação.

4.9 Lições da Estratégia e Planos de CT&I da China

Entre os diversos Países analisados, a China claramente é um excelente exemplo de como elaborar e aplicar uma estratégia de longo prazo com planos quinquenais colocando a CT&I (e a educação) no centro da transformação do País. A China tem um plano de desenvolvimento econômico desde 1949, e em 2006 elaborou um planejamento com horizonte até 2050. Os planos de ação em CT&I, quinquenais, são elaborados pela Academia de Ciências da China, órgão vinculado ao governo central. O 15º Plano

Quinquenal (2025–2030) está em fase de elaboração (ou ainda não foi divulgado) mas sua visão, estratégia e impacto global esperados já são conhecidos (ver figura 4.1).



Figura 4.1 – Visão, estratégia e impacto global previsto do 15º Plano Quinquenal de CT&I da China (Fonte: Internet)

A tabela 4.2 sintetiza elementos inspiradores do plano chinês de CT&I, e indica como essas abordagens podem dialogar com os desafios e diretrizes da estratégia brasileira em CT&I. A experiência da China em ciência, tecnologia e inovação oferece referências valiosas para o Brasil, sem que se perca de vista nossas especificidades federativas, territoriais e modelo de gestão democrático.

Tabela 4.2 – Uma análise do plano chinês de CT&I

Dimensão	China (Plano 2006–2020 e 2021–2035)	Observações para o Brasil
Planejamento	Planos de médio e longo prazo (15 anos), articulados a Planos Quinquenais; metas quantitativas claras (P&D/PIB, patentes, citações científicas).	Definir metas quantitativas e qualitativas mais claras (como P&D/PIB, impacto social) de forma participativa e com compartilhamento de responsabilidades.
Modelo de Inovação	Estratégia de autossuficiência tecnológica (zili ziqiang), redução da dependência externa, foco em setores críticos (semicondutores, telecomunicações, energia, saúde, espaço).	Priorizar autonomia tecnológica em setores estratégicos (saúde, biodiversidade, energias renováveis), aprendendo com os gargalos chineses (chips e software).

Dimensão	China (Plano 2006–2020 e 2021–2035)	Observações para o Brasil
Investimento em P&D	2,4% do PIB em 2020 (meta era 2,5%); com investimento maior em desenvolvimento experimental ($\approx 80\%$), menor ênfase em pesquisa básica ($\approx 6\%$).	Buscar equilíbrio entre pesquisa básica e aplicada; alavancar os investimentos empresariais em P&D a partir dos investimentos governamentais em CT&I.
Programas Estratégicos	Megaprogramas em ciência e tecnologia (aeronaves, satélites, genômica, quântica, inteligência artificial, energia limpa).	Adotar lógica de <i>projetos orientados</i> , inspirado nos megaprogramas, mas adaptada às vocações nacionais (agricultura sustentável, energia renovável, Amazônia, saúde).
Governança	Forte centralização estatal, mas desafios de coordenação entre ministérios; risco de distorções.	Manter pluralidade institucional como diferencial; com planejamento participativo e compartilhado.
Recursos Humanos	“Thousand Talents Program” para atrair cientistas do exterior.	Promover programas de atração e repatriação de pesquisadores, ampliar a formação local e diversificar as linhas de cooperação internacional.
Cooperação Internacional	Estratégia seletiva: cooperação em áreas de interesse nacional (exploração espacial, quântica, saúde), mas foco em reduzir dependência externa.	Combinar cooperação aberta e estratégica: buscar alianças tecnológicas críticas (como semicondutores e IA), mas manter inserção multilateral inclusiva.

4.10 CONCLUSÃO

O panorama internacional de CT&I em 2025 revela, apesar das diferenças de contexto e investimento, uma convergência em torno de direções estratégicas comuns: planejamento orientado por missões, busca por soberania tecnológica, integração das agendas verde e digital, e fortalecimento do Estado como articulador da inovação. As economias de alta intensidade tecnológica consolidam essa tendência por meio de elevados aportes em P&D e ecossistemas robustos voltados a tecnologias críticas, enquanto a América Latina, mesmo diante de restrições, avança em políticas de inovação orientadas por missão, com ênfase em sustentabilidade, diversidade e inclusão social.

Nesse cenário, a cooperação Sul–Sul ganha centralidade como caminho para fortalecer capacidades endógenas, reduzir dependências estruturais e afirmar agendas próprias de inovação, articulando América Latina, África e Ásia em torno de temas como IA inclusiva, transição energética justa e diplomacia científica. Assim, o futuro da CT&I dependerá não apenas da disputa entre grandes potências, mas também da capacidade das

regiões emergentes de construir alternativas inovadoras, baseadas em biodiversidade, sustentabilidade e justiça social, contribuindo para uma nova geopolítica do conhecimento.